GÖRÜNTÜ İYİLEŞTİRME ÖZNİTELİK İŞLEMLERİ-2

Histogram Biçimlendirme Teknikleri

- Histogram biçimlendirme teknikleri, ışık yoğunluk histogramının arzu edilen bir şekle sahip olması için görüntünün **kontrastını ve dinamik alanını düzenleyen** yöntemlerdir.
- Kontrast normalizasyonundan farklı olarak histogram biçimlendirme operatörleri non lineer ve non monotonik transfer fonksiyonlarını kullanabilirler.

Histogram Eşitleme (Histogram Equalization)

- Histogram eşitleme giriş görüntüsündeki piksellerin **ışık yoğunluk değerleri** çıkış görüntüsünde **düzgün bir yoğunluk dağılımı** gösterecek şekilde tekrar tanımlayan **monotonik (artan azalan) ve lineer olmayan** normalizasyon haritalama fonksiyonu ile sağlanır.
- Bu teknik, görüntü sıkıştırma işlemlerinde ve diğer işlemler sırasında oluşabilecek non lineer etkilerin düzeltilmesinde kullanılır.
- Histogram eşitleme kullanarak kontrastı arttırmak -genişletmek amaçtır.
- Verilen kötü kontrastlı bir görüntüyü **iyileştirmek için görüntünün histogramı geniş bir alana yayılır.**

Histogram Eşitleme (Histogram Equalization)

- İmgedeki düşük karşıtlığı iyileştirmek amacı ile kullanılır. Histogramdaki frekans bilgisine bağlı olarak yapılan doğrusal olmayan eşlemedir.
- Yüksek frekanslı piksel seviyesi geniş piksel alanına, düşük frekanslı piksel seviyesi ise dar piksel alanına yerleştirilmektedir.
- Bu sayede çok kullanılan piksel seviyeleri belirgin hale dönüştürülmektedir.

<u>Algoritma :</u>

d=255/imgenin toplam piksel sayısı

//imgenin histogramını hesapla

c(0)=d*histogram(0)
//geri kalan seviyeler için
c(i)=c(i-1)+d*histogram(i)

#imgenin tüm pikselleri için
g(x,y)=c(f(x,y))

Histogram Eşitleme (Histogram Equalization)

Amaç: İmgedeki düşük görünürlüğü iyileştirmek.

Olasılık dağılımına bağlı olarak doğrusal olmayan dönüşüm gerçekleştirilir.

Bu sayede, bulunma olasılığı yüksek pikseller arası fazlaca açılırken, düşük olasılıklı seviyeler birbirine daha yakın hale gelir.

$$cdf(v) = round\left(\frac{cdf(v) - cdf_{\min}}{(M \times N) - cdf_{\min}} \times (L-1)\right)$$

Histogram Eşitleme (Histogram Equalization)

$$s_k = \sum_{j=0}^{k} \frac{n_j}{n} * (L-1) \qquad k = 0, 1, 2, \ldots, L-1$$

- **Uygulanışı:**

1-Resmin histogramı bulunur (her gri seviye için piksel sayısı grafiği).

2-Histogramdan yararlanılarak kümülatif histogram bulunur. Kümülatif histogram, histogramın her değerinin kendisinden öncekiler ve kendisinin toplamı ile elde edilen değerleri içeren büyüklüktür.

3-Kümülatif histogram değerleri normalize edilip (toplam piksel sayısına bölünerek), yeni resimde olmasını istediğimiz max. renk değerleri ile çarpılır, çıkan değer tam sayıya yuvarlatılır. Böylelikle yeni gri seviye değerleri elde edilmiş olur.

4- Eski (Orijinal) gri seviye değerleri ile; 3.adımda elde edilen gri seviye değerleri biribirine karşılık düşürülür ve yeni histogram grafiği çizilir.

n: giriş görüntüsündeki toplam piksel sayısı ($n_0+n_1+\ldots\ldots+n_{L-1} = n$)

n_j (n_k): j. gri seviyedeki piksel sayısı,

L: mümkün olan (veya istenilen) toplam gri seviye sayısı(8 bit renk derinliğinde 255 v.b)

s_k: Daha iyi kontraslı bir görüntü elde etmek için gri seviye dönüşüm değeri.

Histogram Eşitleme (Histogram Equalization)

Örnek:

Görüntü bloğu

$$\begin{bmatrix} 52 & 55 & 61 & 66 & 70 & 61 & 66 & 70 \\ 62 & 60 & 54 & 90 & 108 & 85 & 67 & 71 \\ 63 & 65 & 66 & 110 & 140 & 104 & 63 & 72 \\ 64 & 70 & 70 & 120 & 152 & 106 & 71 & 69 \\ 67 & 75 & 68 & 106 & 124 & 88 & 68 & 68 \\ 68 & 80 & 60 & 72 & 77 & 66 & 58 & 75 \\ 69 & 85 & 64 & 58 & 55 & 61 & 65 & 83 \\ 70 & 90 & 69 & 68 & 65 & 72 & 78 & 90 \end{bmatrix}$$

$$h(v) = \text{round}\left(\frac{cdf(v) - cdf_{min}}{(M \times N) - 1} \times (L-1)\right)$$

$$h(v) = \text{round}\left(\frac{cdf(v) - 1}{63} \times 255\right)$$

$$h(78) = \text{round}\left(\frac{46-1}{63} \times 255\right) = \text{round}\,(0.714286 \times 255) = 182$$

histogram

$$h(154) = round\left(\frac{64-1}{63} \times 255\right) = 255$$

Value	Count	Value	Count	Value	Count	Value	Count	Value	Count
52	1	64	2	72	1	85	2	113	1
55	3	65	3	73	2	87	1	122	1
58	2	66	2	75	1	88	1	126	1
59	3	67	1	76	1	90	1	144	1
60	1	68	5	77	1	94	1	154	1
61	4	69	3	78	1	104	2		
62	1	70	4	79	2	106	1		
63	2	71	2	83	1	109	1		

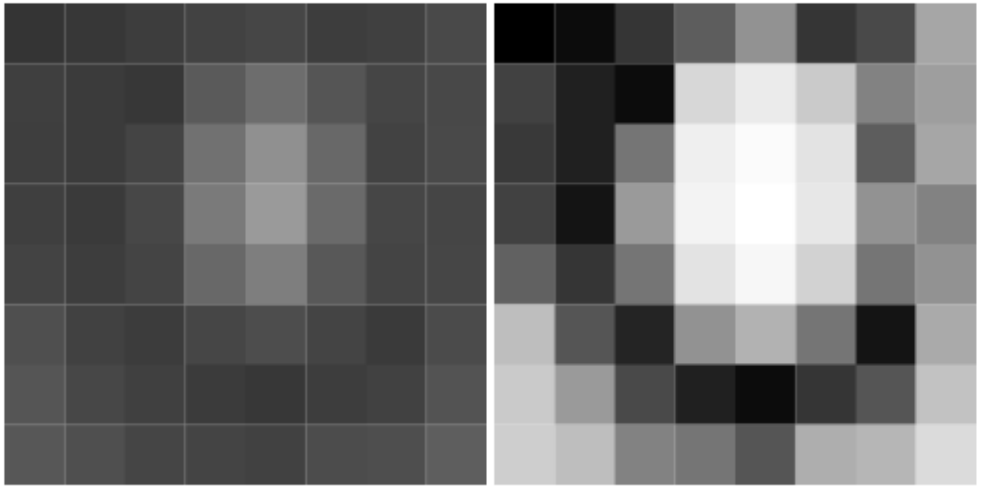
Value	cdf	Value	cdf	Value	cdf	Value	cdf	Value	cdf
52	1	64	19	72	40	85	51	113	60
55	4	65	22	73	42	87	52	122	61
58	6	66	24	75	43	88	53	126	62
59	9	67	25	76	44	90	54	144	63
60	10	68	30	77	45	94	55	154	64
61	14	69	33	78	46	104	57		
62	15	70	37	79	48	106	58		
63	17	71	39	83	49	109	59		

cumulative distribution function (cdf)

$$\begin{bmatrix} 0 & 12 & 53 & 93 & 146 & 53 & 73 & 166 \\ 65 & 32 & 12 & 215 & 235 & 202 & 130 & 158 \\ 57 & 32 & 117 & 239 & 251 & 227 & 93 & 166 \\ 65 & 20 & 154 & 243 & 255 & 231 & 146 & 130 \\ 97 & 53 & 117 & 227 & 247 & 210 & 117 & 146 \\ 190 & 85 & 36 & 146 & 178 & 117 & 20 & 170 \\ 202 & 154 & 73 & 32 & 12 & 53 & 85 & 194 \\ 206 & 190 & 130 & 117 & 85 & 174 & 182 & 219 \end{bmatrix}$$

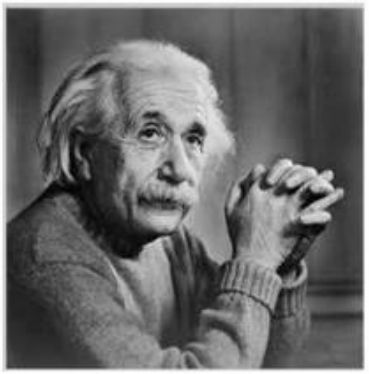
Histogram Eşitleme (Histogram Equalization)

Notice that the minimum value (52) is now 0 and the maximum value (154) is now 255.

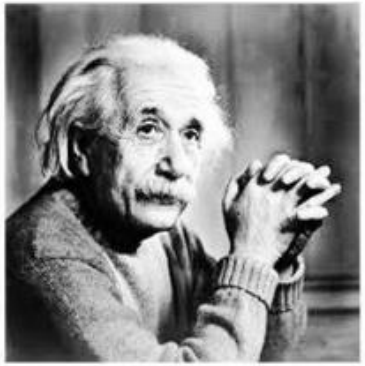


Histogram Eşitleme (Örnek)

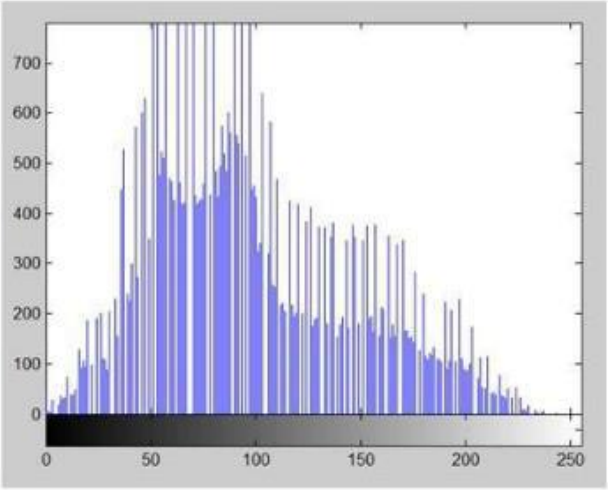
Old image



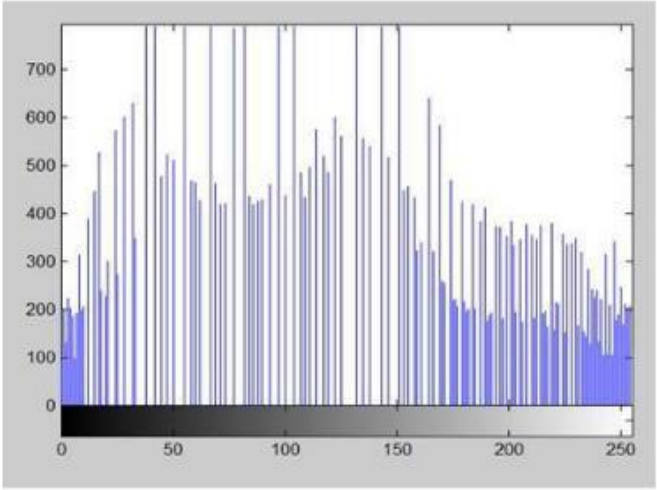
New Image



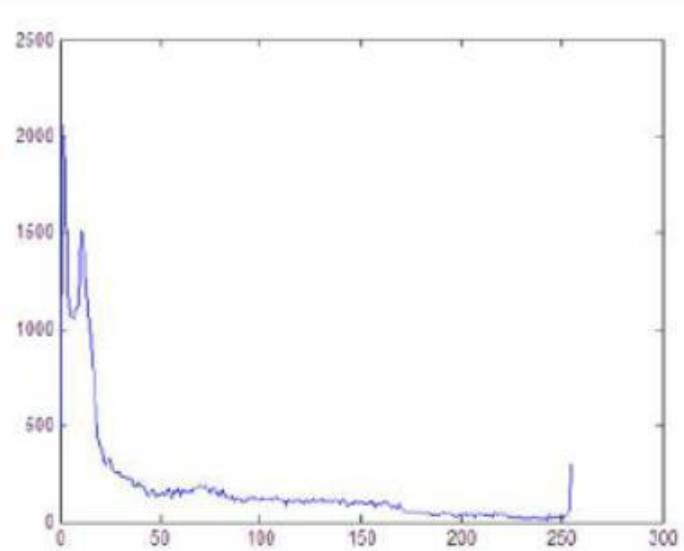
Old Histogram

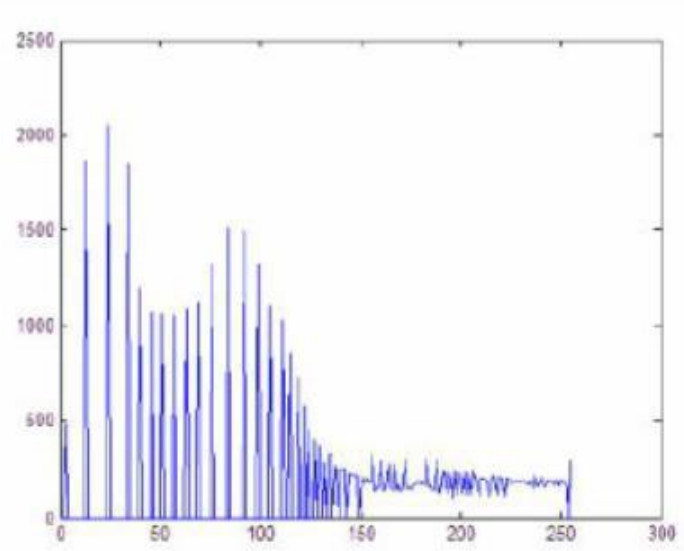


New Histogram

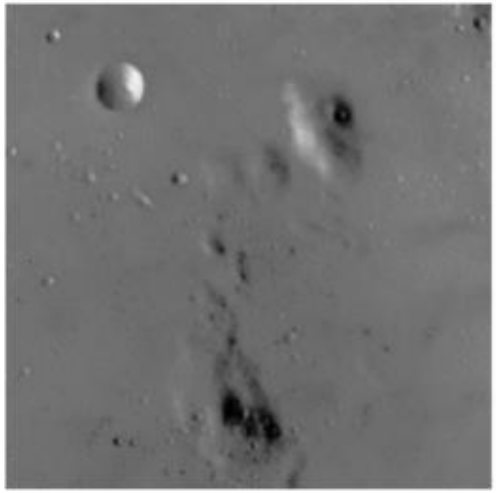


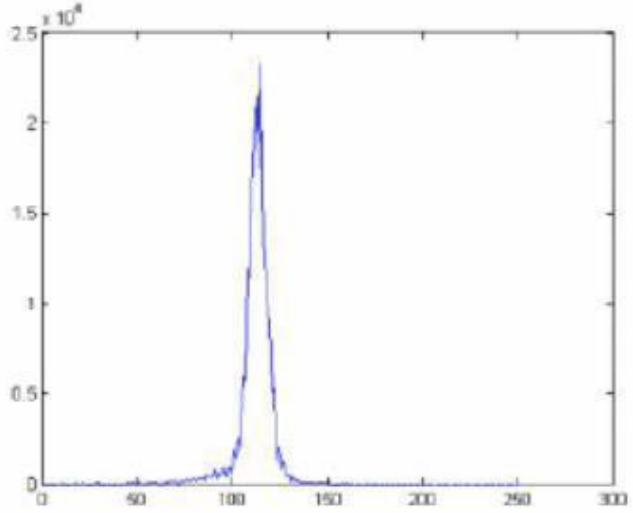
Histogram Eşitleme (Örnek)

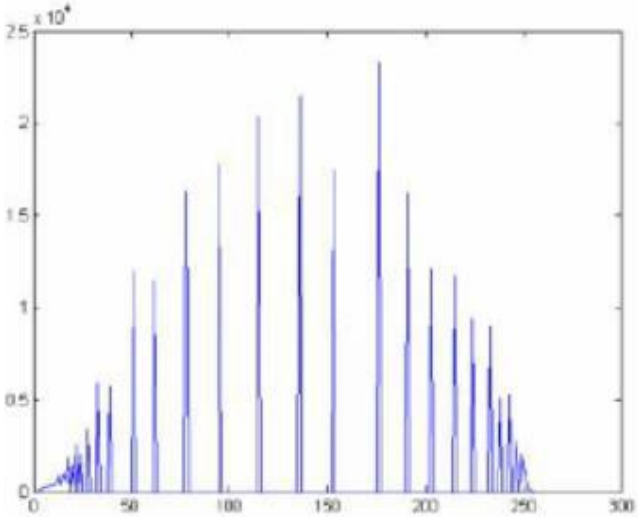




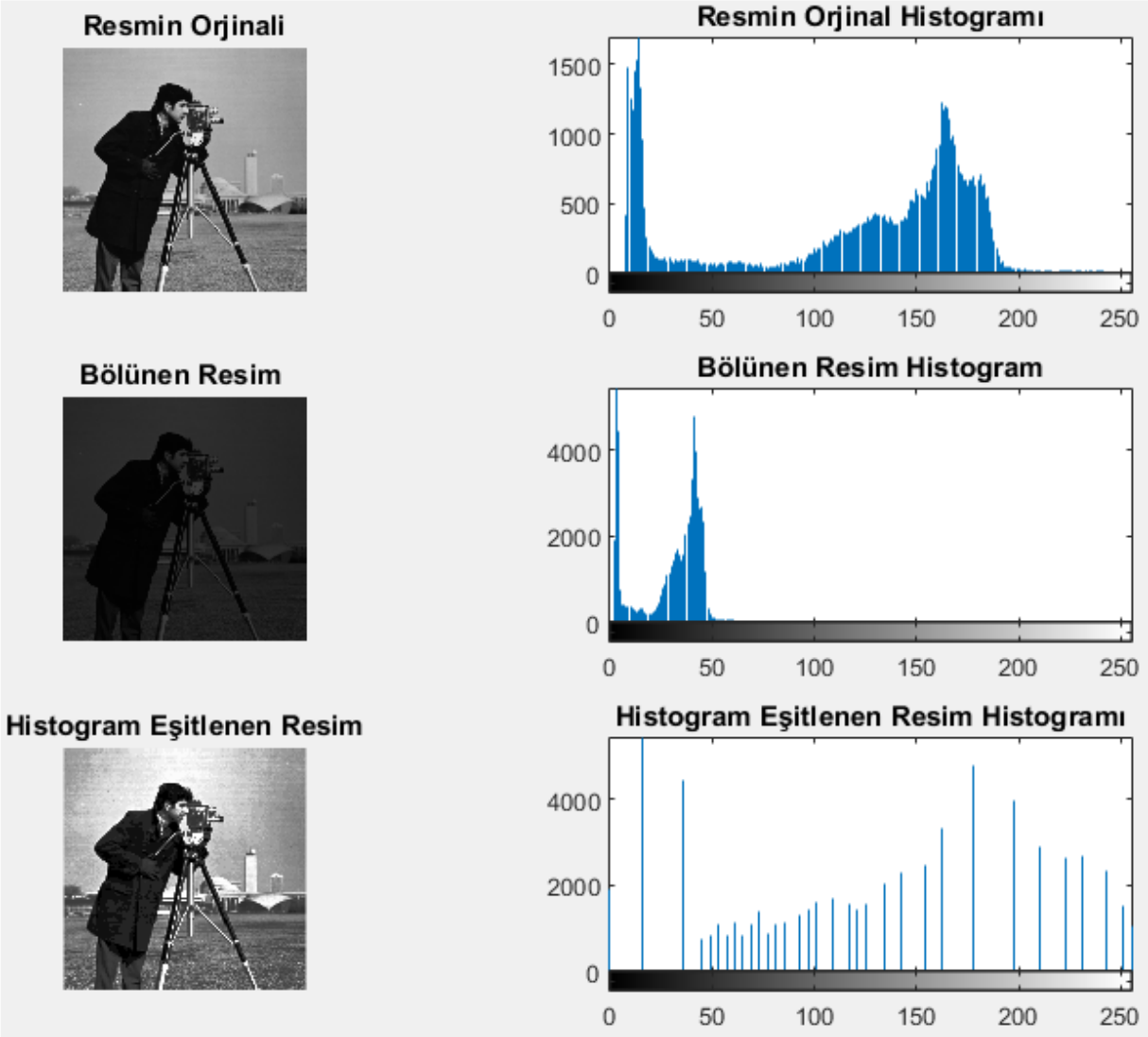
Histogram Eşitleme (Örnek)







Histogram Eşitleme (Örnek)



Histogram Eşitleme (Örnek)

```
close all;
clc;
clear all;
I = imread('cameraman.tif');
I1=imdivide(I,4);
I2=histeq(I1);
subplot(3,2,1), imshow(I), title('Resmin Orjinali')
subplot(3,2,2), imhist(I), title('Resmin Orjinal Histogramı'),axis tight
subplot(3,2,3), imshow(I1), title('Bölünen Resim ')
subplot(3,2,4), imhist(I1), title('Bölünen Resim Histogram'),axis tight
subplot(3,2,5), imshow(I2), title('Histogram Eşitlenen Resim')
subplot(3,2,6), imhist(I2), title('Histogram Eşitlenen Resim Histogramı'),axis tight
```

Kontrast Normalizasyonu
Kontrast Germe (Contrast Stretching)

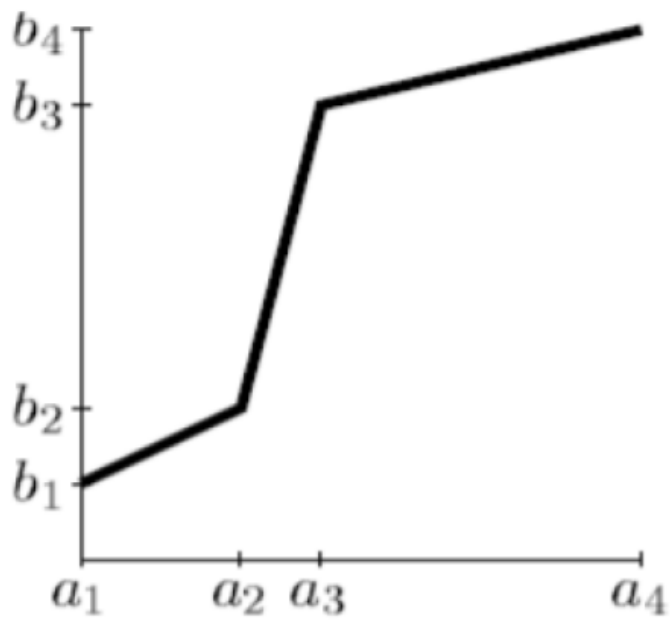
- **Kontrast normalizasyonu**, görüntünün piksel değerlerini istenen değerler bölgesine **lineer olarak normalizasyona tabi tutan** bir işlemdir. Genelde **gri tonlanmış bir görüntü girilerek yine gri tonlanmış bir görüntü** çıkışta elde edilir.
- İşlemden önce görüntünün normalize edileceği **en düşük ve en yüksek piksel değerlerinin** seçilmesi gerekir (Mesela görüntü **50 ile 200** arasında normalize edilebilir). Genelde maksimum ve minimum piksel değerler, **görüntü tipinin müsaade ettiği maksimum ve minimum** piksel değerlerdir. Örneğin **8 bit gri tonlanmış** görüntülerde maksimum piksel değer **255**, minimum piksel değer ise **0** dır. Normalize edilecek bu en düşük ve en yüksek piksel değerleri sırasıyla *a ve b* olarak gösterebiliriz.
- Görüntü basit bir sıralama yöntemiyle taranır ve mevcut görüntüdeki piksel değerlerin **en düşük ve en yüksek olanı** bulunur ve bunlar da sırasıyla *c ve d* olarak adlandırılır. Daha sonra, **her bir P piksel değeri**, aşağıdaki denklemi kullanılarak ölçeklendirebiliriz.

$$\boxed{P_{çıkış} = (P_{giriş} - c)\left(\frac{b-a}{d-c}\right) + a}$$

Kontrast Normalizasyonu
Kontrast Germe (Contrast Stretching)

$$P_{çıkış} = (P_{giriş} - c)\left(\frac{b-a}{d-c}\right) + a$$

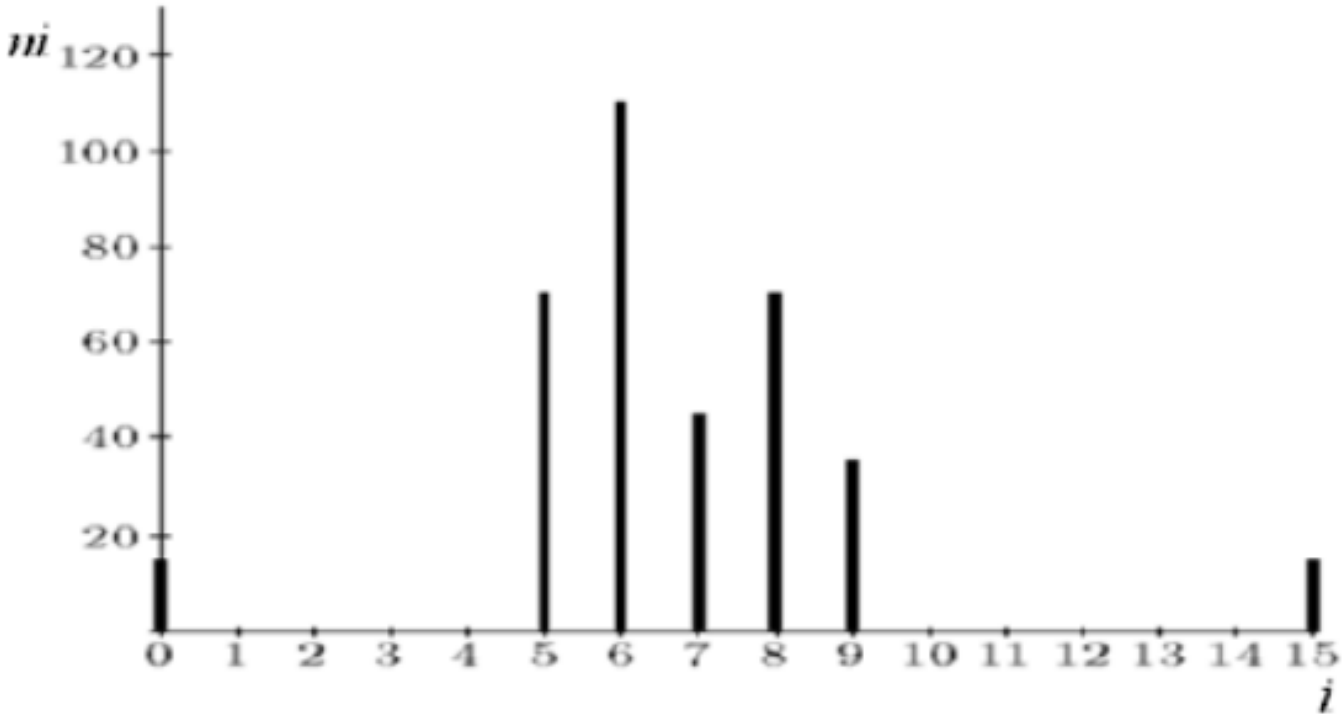
Şekil'de gösterilen
parça parça lineer germe fonksiyonu
a_i b_i ve a_{i+1} b_{i+1} koordinatları arasında kalan piksel değerlerini bulmak için kullanılır



$$y = \frac{b_{i+1} - b_i}{a_{i+1} - a_i}(x - a_i) + b_i$$

Kontrast Normalizasyonu
Kontrast Germe (Contrast Stretching)

Grey level i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
n_i	15	0	0	0	0	70	110	45	70	35	0	0	0	0	0	15



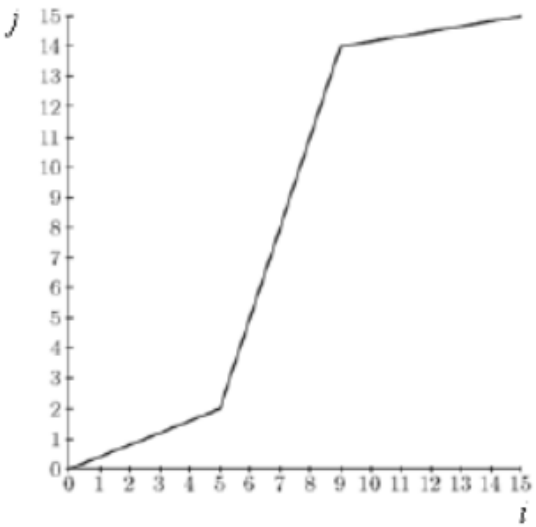
Kontrast Normalizasyonu
Kontrast Germe (Contrast Stretching)

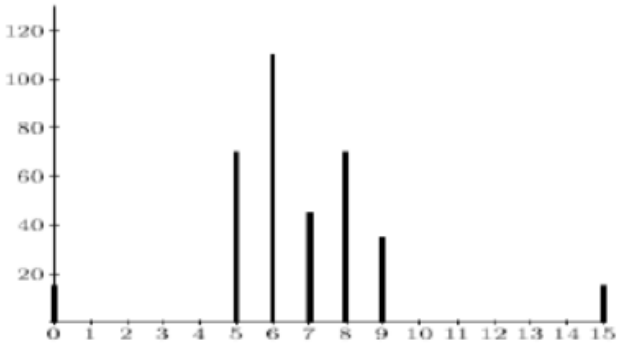
- **5-9**arasındaki gri seviyeli pikselleri **2-14** gri seviyeleri arasına yaymak istersek;

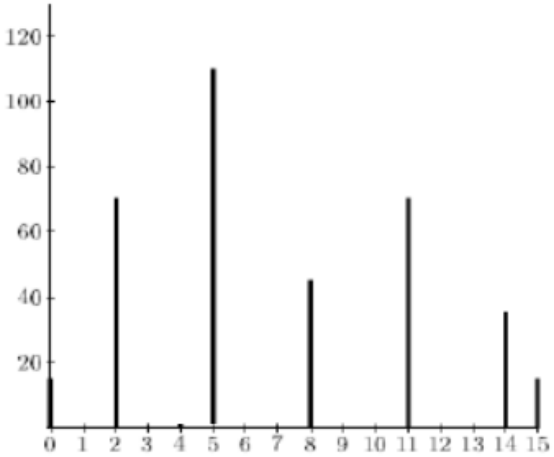
$$j = \frac{14-2}{9-5}(i-5)+2$$

$$\boxed{P_{çıkış} = (P_{giriş} - c)\left(\frac{b-a}{d-c}\right) + a}$$

i	5	6	7	8	9
j	2	5	8	11	14

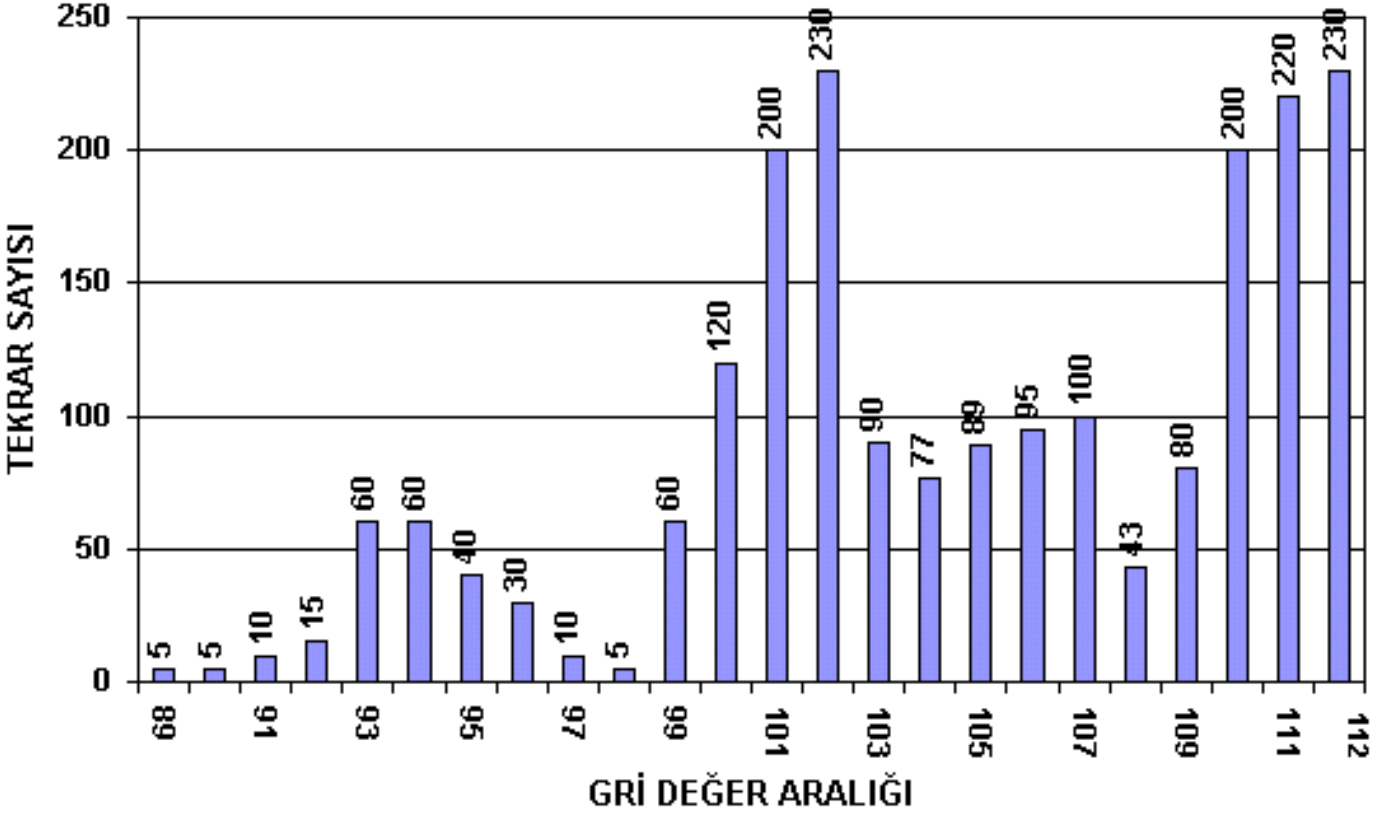






Kontrast Normalizasyonu
Kontrast Germe (Contrast Stretching)

- Aşağıda verilen görüntüde histogram gri değer aralığı 89 ile 112 arasındadır



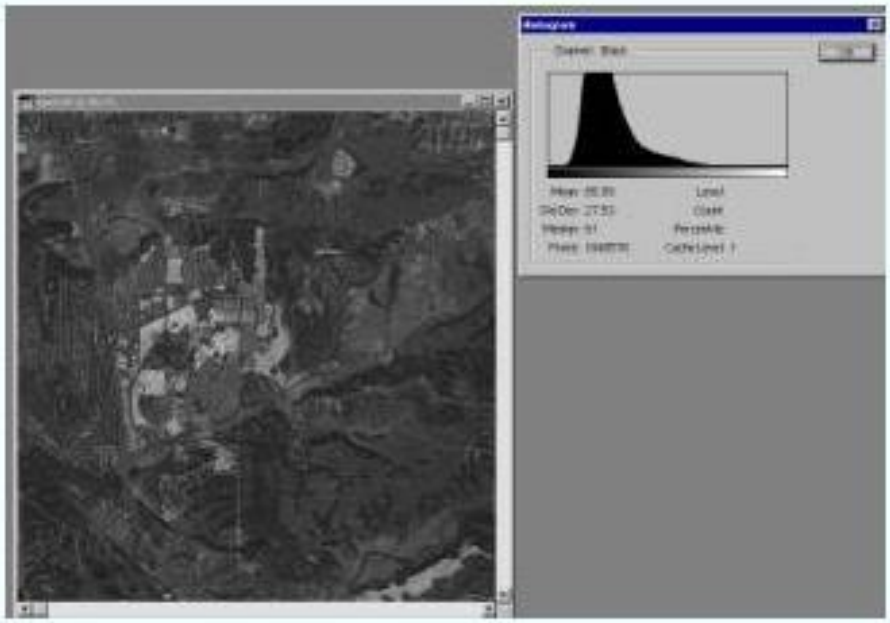
Kontrast Normalizasyonu
Kontrast Germe (Contrast Stretching)

Pçıktı=(Pgir-c)((gmax-gmin)/d-c)+gmin

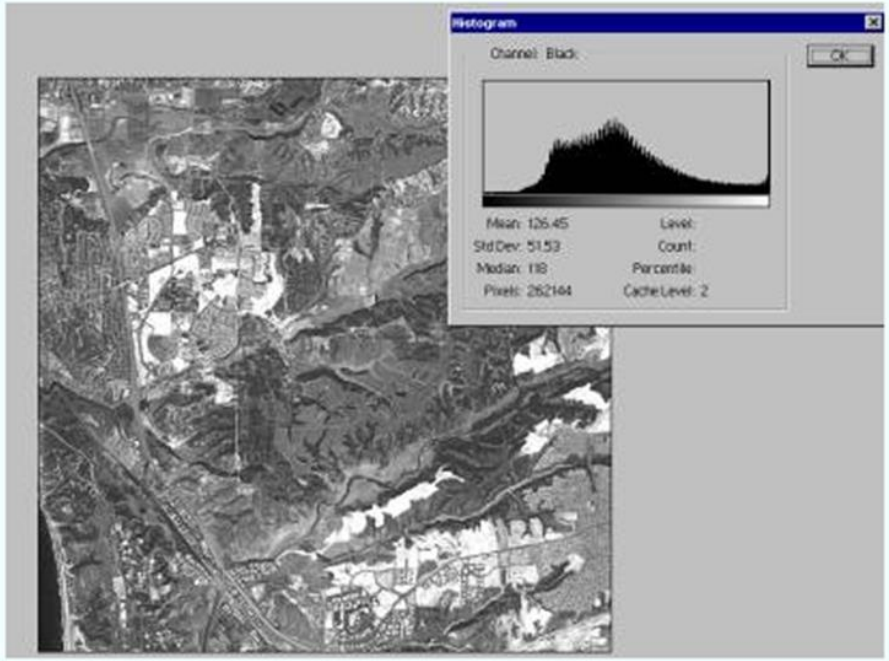
$$P_{çıkış} = (P_{giriş} - c)\left(\frac{b-a}{d-c}\right) + a$$

ggir	gmin	gmax	c	d	Pgir-c	(gmax-gmin)	(d-c)	(gmax-gmin)/(d-c)	gçıktı
89	0	255	89	112	0	255	23	11,08695652	0
90	0	255	89	112	1	255	23	11,08695652	11
91	0	255	89	112	2	255	23	11,08695652	22
92	0	255	89	112	3	255	23	11,08695652	33
93	0	255	89	112	4	255	23	11,08695652	44
94	0	255	89	112	5	255	23	11,08695652	55
95	0	255	89	112	6	255	23	11,08695652	67
96	0	255	89	112	7	255	23	11,08695652	78
97	0	255	89	112	8	255	23	11,08695652	89
98	0	255	89	112	9	255	23	11,08695652	100
99	0	255	89	112	10	255	23	11,08695652	111
100	0	255	89	112	11	255	23	11,08695652	122
101	0	255	89	112	12	255	23	11,08695652	133
102	0	255	89	112	13	255	23	11,08695652	144
103	0	255	89	112	14	255	23	11,08695652	155
104	0	255	89	112	15	255	23	11,08695652	166
105	0	255	89	112	16	255	23	11,08695652	177
106	0	255	89	112	17	255	23	11,08695652	188
107	0	255	89	112	18	255	23	11,08695652	200
108	0	255	89	112	19	255	23	11,08695652	211
109	0	255	89	112	20	255	23	11,08695652	222
110	0	255	89	112	21	255	23	11,08695652	233
111	0	255	89	112	22	255	23	11,08695652	244
112	0	255	89	112	23	255	23	11,08695652	255

Kontrast Normalizasyonu
Kontrast Germe (Contrast Stretching)



Kontrast germe işleminden önce



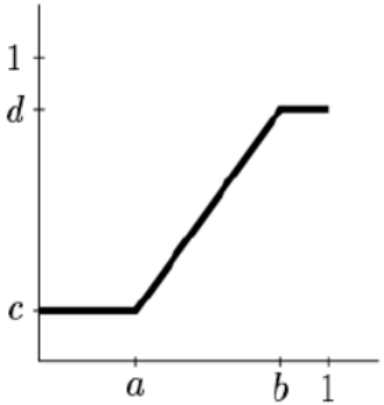
Kontrast germe işleminden sonra

Kontrast Normalizasyonu
Kontrast Germe (Contrast Stretching)

MATLAB' da histogram genişletme işlemleri imadjust komutu ile gerçekleştirilmektedir.

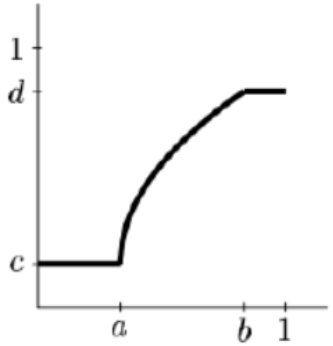
```
imadjust(im,[a,b],[c,d])
```

```
>> imadjust(im,[],[])
```

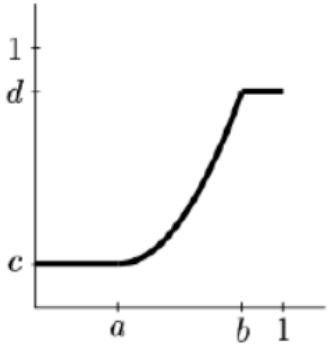


$$y = \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^{\gamma}(d-c)+c.$$

```
>> th=imadjust(t,[],[],0.5);
```

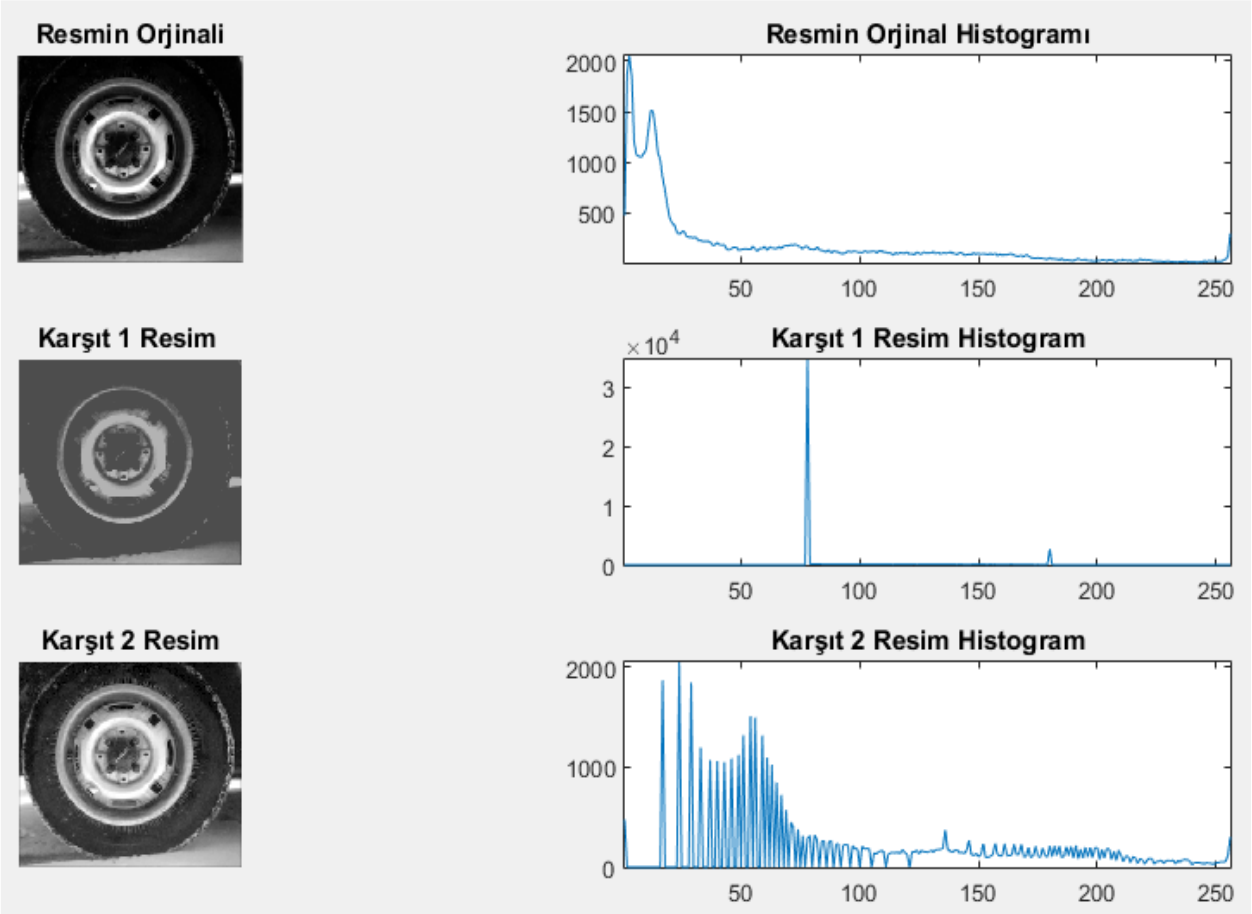


gamma < 1



gamma > 1

Kontrast Normalizasyonu
Kontrast Germe (Contrast Stretching)



Kontrast Normalizasyonu
Kontrast Germe (Contrast Stretching)

```
close all;
clc;
clear all;

I = imread("C:\Users\asus\Desktop\TYL\tire.jpg");
H=imhist(I);
J1 = imadjust(I,[0.3 0.7],[0.3 0.7]);
H1=imhist(J1);
J2 = imadjust(I,[],[],0.5);
H2=imhist(J2);

subplot(4,2,1), imshow(I), title('Resmin Orjinali')
subplot(4,2,2), plot(H), title('Resmin Orjinal Histogramı'),axis tight
subplot(4,2,3), imshow(J1), title('Karşıt 1 Resim ')
subplot(4,2,4), plot(H1), title('Karşıt 1 Resim Histogram'),axis tight
subplot(4,2,5), imshow(J2), title('Karşıt 2 Resim')
subplot(4,2,6), plot(H2), title('Karşıt 2 Resim Histogram'),axis tight
```

Histogram Genişletme
(Kontrast Karşıtlık Genişletme)

- **Histogram genişletme** görüntünün istenilen kontrast ve parlaklığa sahip olabilmesi için **giriş görüntüsünün piksel değerlerine, amaca yönelik olarak bazı parametreler uygular. Histogram genişletme istenilen amaca yönelik histogram dağılımını yaymak için kullanılmaktadır.** Bu şekilde görüntüde ayrıntılar ortaya çıkarılmaktadır.
- **Histogram genişletme yöntemi sonucunda giriş görüntüsünün histogramının genel hali korunur.**
- **Histogram eşitleme yönteminde ise giriş görüntüsünün histogram değerleri mümkün olabildiğince eşit dağılmaktadır.** Bu değerlerin sabit olmasından dolayı, Histogram eşitleme ile **her zaman istenilen iyileşme elde edilememektedir.** Bu nedenle histogram genişletme ile beraber kullanılabilmektedir.
- Histogram genişletme yöntemi, **bir histogram değerleri tanımlandıktan sonra bu histogram değerleriyle giriş görüntüsünün Histogram değerlerinin haritalanması için gerekli işlemlerin uygulanmasıdır.** Bu yöntem sayesinde **görüntüler üzerinde daha etkili iyileşmeler** elde edilebilmektedir.

Histogram Genişletme
(Kontrast Karşıtlık Genişletme)

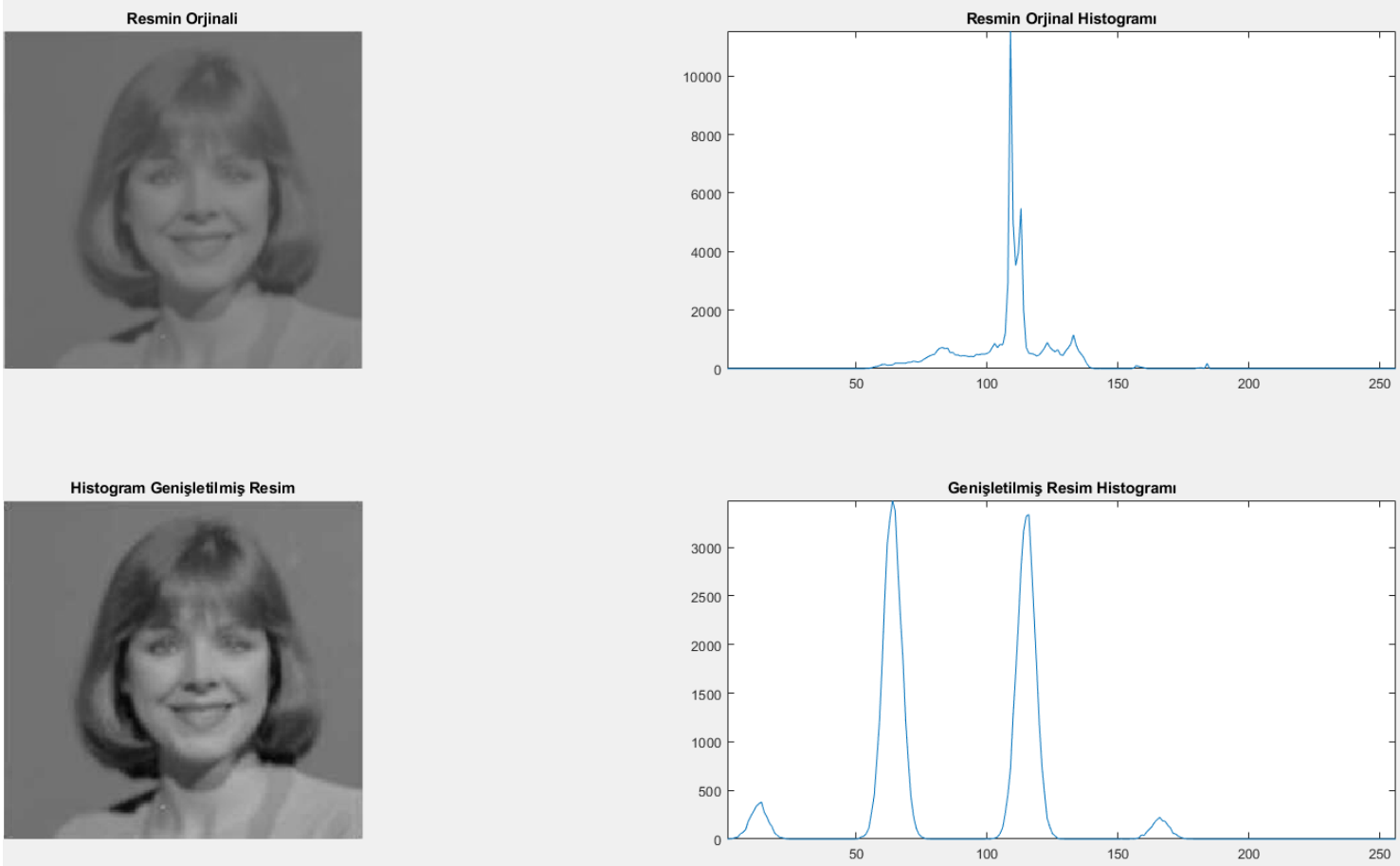
$$y_imge[i,j] = \frac{imge[i,j] - \min_piksel_\deg}{\max_piksel_\deg - \min_piksel_\deg} \times \max_gri_ton_\deg$$

```
A=imread("C:\Users\asus\Desktop\hgi.jpg");
A=rgb2gray(A);
[m,n]=size(A);
figure
imshow(A)
B=A;
minp=min(min(A));
maxp=max(max(A));

for i=1:m
   for j=1:n
      B(i,j)=((250/(maxp-minp))*(A(i,j)-minp));
   end
end

figure
imshow(B)
```

Histogram Genişletme
(Kontrast Karşıtlık Genişletme)



Histogram Genişletme
(Kontrast Karşıtlık Genişletme)

- Soru: Aşağıdaki matris için histogram genişletme işlemini gerçekleştiriniz.

3	7	2
8	1	5
6	0	4

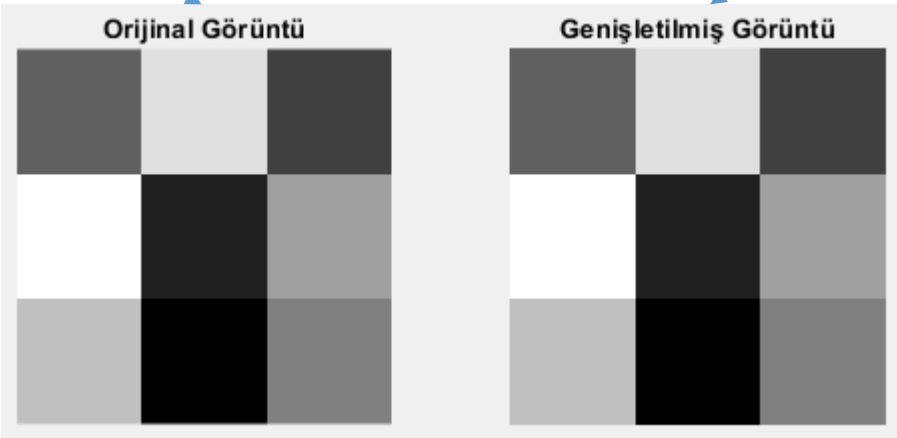
$$g(v) = \frac{L-1}{b-a} \times (f(v) - a)$$

•$f(v)$: Orijinal görüntüdeki v. piksel değeri
•$g(v)$: Genişletilmiş görüntüdeki v. piksel değeri
•a ve b : Orijinal görüntüdeki piksel değerlerinin genişletme aralığı.
•L : Yeni piksel değerlerinin aralığı, genellikle 256 (8-bit gri ölçekli görüntüler için).

Histogram Genişletme
(Kontrast Karşıtlık Genişletme)

3	7	2
8	1	5
6	0	4

96	223	64
255	32	159
191	0	128



3x3 double

	1	2	3
1	3	7	2
2	8	1	5
3	6	0	4

3x3 double

	1	2	3
1	95.6250	223.1250	63.7500
2	255	31.8750	159.3750
3	191.2500	0	127.5000

Histogram Eşitleme-Germe-Genişletme Farkları

- **Histogram Eşitleme:**

  Histogram eşitleme, görüntünün histogramını değiştirerek kontrastı artırmak için kullanılan bir tekniktir.

  Görüntünün piksel değerlerinin dağılımını değiştirerek piksel yoğunluğunun daha geniş bir aralığa yayılmasını sağlar.

  Bu yöntemde, her pikselin gri seviyesi, orijinal görüntünün histogramındaki piksel yoğunluğunun kümülatif dağılım fonksiyonu (CDF) kullanılarak yeni bir değerle değiştirilir.

- **Histogram Germe (Contrast Stretching):**

  Histogram germe, görüntünün kontrastını artırmak için piksel değerlerini belirli bir aralığa genişleten bir tekniktir.

  Görüntünün en karanlık ve en aydınlık piksel değerleri seçilir ve tüm piksel değerleri bu aralığa yeniden ölçeklenir.

  Genellikle, orijinal görüntünün en karanlık piksel değeri (min) ve en aydınlık piksel değeri (max) belirlenir ve bu değerler 0-255 arasına yeniden ölçeklenir.

- **Histogram Genişletme:**

  Histogram genişletme, görüntünün belirli bir aralığı genişleterek kontrastı artırmak için kullanılan bir tekniktir.

  Görüntünün piksel değerleri, belirli bir aralığa (genellikle [0, 255] aralığına) yeniden ölçeklenir.

  Bu işlem, görüntünün parlak ve karanlık bölgeleri arasındaki farkı vurgulayarak kontrastı artırır.

Histogram Eşitleme-Germe-Genişletme Farkları

- Histogram eşitleme, tüm görüntü alanlarında eşit bir kontrast artışı sağlar; histogram germe ise belirli bir aralığı genişleterek kontrastı artırır; histogram genişletme ise belirli bir aralığı genişleterek kontrastı artırır ve parlak/karanlık bölgeler arasındaki farkı vurgular.
- Her bir teknik, belirli uygulama senaryolarına ve istenen sonuca bağlı olarak tercih edilir.

TEŞEKKÜRLER